

EASYCODE AI • ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Планирование и разработка проекта

От идеи к работающей программе





Gemini Notebook

Чему мы научимся сегодня



Выбирать понятную и выполнимую идею проекта.



Определять цель и ожидаемый результат.



Составлять пошаговый план работы.



Разрабатывать первую версию программы.

Главный вопрос: что нужно продумать до того, как соединять блоки?

Gemini Notebook

Что такое проект?

Учебный проект — это программа или устройство, созданное для решения конкретной задачи.



Пример: Идея — мини-викторина. Цель — помочь пользователю проверить знания об алгоритмах.

Gemini Notebook

Какой проект можно создать?



Анимация.

Персонаж приветствует зрителя, двигается и меняет вид.



Мини-викторина.

Программа задаёт вопросы и сообщает, верный ли ответ.



Простая игра.

Персонаж
Персонаж выполняет команды игрока для достижения цели.



Световой сигнал.

Светодиод мигает по заданной программе.

Совет: для первого раза выбирай небольшую задачу, которую можно описать двумя предложениями!

Gemini Notebook

Выбор цели: что и для кого мы делаем?



Отвечает на вопрос:
Зачем нужен проект?

Пример: Помочь одноклассникам проверить знания об алгоритмах.



Отвечает на вопрос:
Как именно он работает?

Пример: Показать вопрос ➡ Пользователь вводит ответ ➡ Программа проверяет ➡ Выводит сообщение.

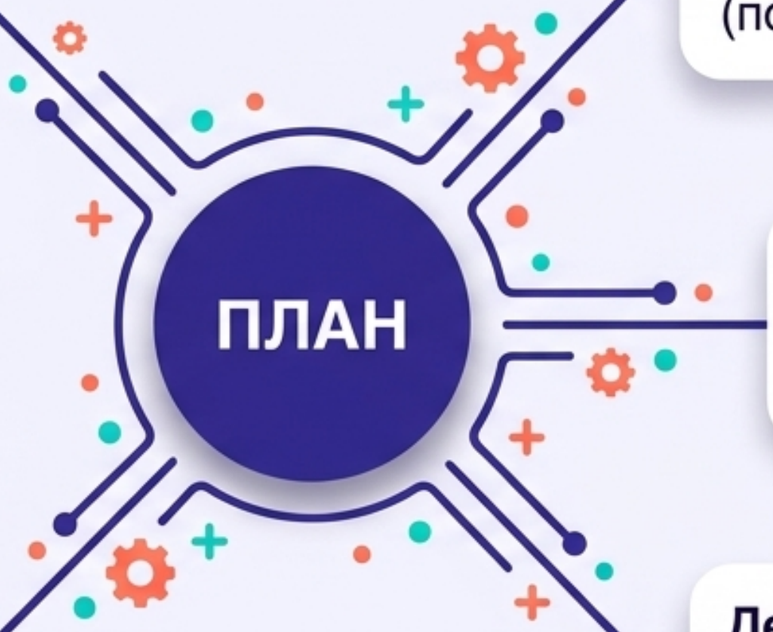
Ожидаемый результат — это то, как мы поймём, что проект выполнил свою задачу.

Gemini Notebook

Что включить в план проекта?

Исполнители: Кто выполняет команды? (например, персонаж)

Событие запуска: Когда всё начинается? (по нажатию кнопки)



Входные данные: Что программа получает? (ответ пользователя)

Ресурсы: Что понадобится? (фоны, блоки, устройства)

Действия: Что происходит потом? (проверка ответа)

Gemini Notebook

Делим задачу на небольшие шаги





Сделать весь проект сразу — очень сложно. Сначала мы собираем **основную версию** (базу), и только после её проверки добавляем новые функции и украшения! Первая версия должна решать главную задачу.

Gemini Notebook

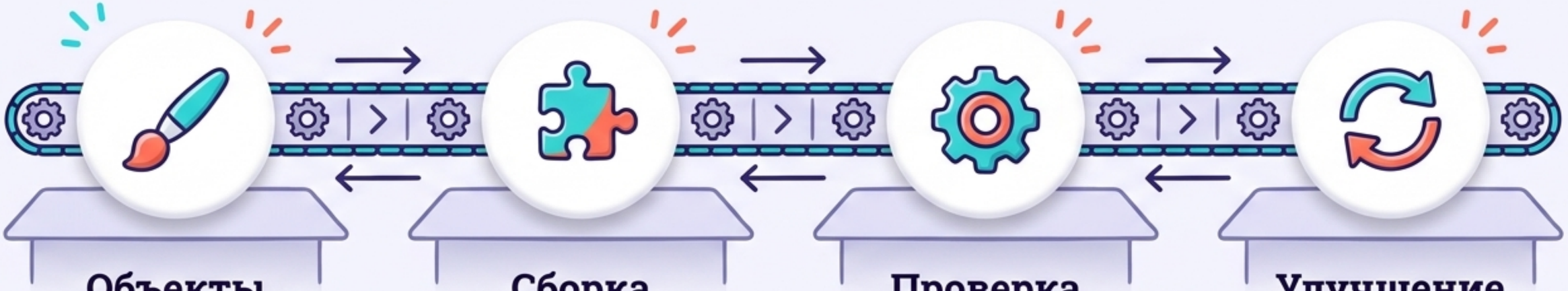
Пример алгоритма: «Мини-викторина»



Важно: при точном сравнении лишний пробел может повлиять на результат!

Gemini Notebook

Разрабатываем первую версию



Объекты

Выбираем персонажа и простой фон.

Сборка

Соединяем блоки (запуск, вопрос, ввод, проверка).

Проверка

Запускаем программу. Проверяем верный и неверный ответ.

Улучшение

Используем циклы и условия только там, где они нужны.



Внимание! Не переживай, если первая версия не заработает сразу или выдаст ошибку. Ошибки — это нормальная часть работы программиста!

Gemini Notebook

Устное задание: Спланируй проект

Проект:

Персонаж приветствует пользователя и выполняет небольшую анимацию.

- Какова цель этого проекта?
- Кто будет исполнителем?
- Какое событие запустит программу?
- Какие действия нужно выполнить по порядку?
- Что сделаем в первой версии, а что оставим на потом?

Gemini Notebook

Что мы сегодня узнали?

1. Проект начинается с понятной идеи и чёткой цели.
2. Ожидаемый результат показывает, что должна делать программа.
3. План помогает разбить большую задачу на маленькие шаги.
4. Первая версия создаётся по алгоритму и сразу проверяется.

Сначала — главная функция. Дополнения и украшения добавляются только после проверки основы!

Gemini Notebook

Вопросы для самопроверки

1. Чем идея проекта отличается от его цели?

2. Что обязательно нужно включить в план программы?

3. Зачем делить большую задачу на небольшие шаги?

4. Почему сначала создают основную функцию, а не украшения?

Далее: Тема 6.2 «Тестирование, отладка и улучшение проекта» →

Gemini Notebook